Computação em Estatística II

1. Identificação

Disciplina: Computação em Estatística II
Turma: 01
Código: EST0091
Créditos: 000-004-000-004
Período: 2/2026
Horário: Segunda e quarta-feira, 16h-18h
Local: Laboratório 1 do EST
Professora: Thais Rodrigues
E-mail: thaisrodrigues@unb.br

2. Ementa da disciplina

Programação em R (tidyverse, funções, loops), visualização de dados (gráficos animados, mapas) e comunicação de resultados estatísticos (quarto, shinny).

3. Critério de avaliação

A avaliação será composta por 2 provas e 1 trabalho. A primeira prova (peso 30%) será no dia 28/09/2026 e a segunda prova (peso 40%) será no dia 16/11/2026. Caso o aluno falte justificadamente alguma das provas, haverá uma prova substitutiva no final do semestre abrangendo todo o conteúdo do curso. O trabalho (peso de 30%) será uma apresentação oral, em formato de aula, sobre um tema a ser sorteado. A menção será atribuída de acordo com os padrões da UnB. As datas das provas poderão ser alteradas com aviso prévio.

4. Bibliografia

Básica:

- Wickham, H., Çetinkaya-Rundel, M., Grolemund, G.; R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data. O'Reilly Media, 2023. (https://r4ds.hadley.nz/)
- Grolemund, G.; Hands-On Programming with R: Write Your Own Functions and Simulations. O'Reilly Media, 2014.
- Dalgaard, P.; Introductory Statistics with R. Springer New York, 2008.

Complementar:

- RIZZO, M. L. Statistical Computing with R. CRC Press, 2007.
- SPECTOR, P. Data Manipulation with R. Springer, 2008.
- CHAMBERS, J.M. Software for Data Analysis: Programing with R. Springer, 2008.

5. Programa

Unidade I – Programação em R

- Funções básicas do R.
- Manipulação de textos, datas e fatores com foco no tidyverse.
- Escrita de códigos eficientes.
- Construção de Funções.
- Cálculos Iterativos e família *map*.
- Expressões regulares.
- Criação e manipulação de *arrays*.

Unidade II – Visualização de dados

- Criação de mapas.
- Construção de gráficos animados.

Unidade III – Comunicação de resultados

- R Markdown e Quarto para criação de relatórios e slides.
- Pacote Shinny.

Unidade IV – Tópicos adicionais

- Dados em formato de imagem.
- Webscrapping.
- Uso do Github.

6. Informações adicionais:

Os alunos deverão se matricular na equipe da disciplina na plataforma Microsoft Teams.

Bom semestre a todos!

